

CC3501 - Tarea 2 - Otoño 2024

En esta tarea usted le dará vida al *pinball* que creó en la tarea 1. La evaluación de este programa considera tres aspectos: 1) apariencia del pinball; 2) simulación física; 3) iluminación.

Base

Usted debe agregar una pelota metálica a su *pinball*, a la usanza de los *pinball* reales. Puede usar un modelo 3D de una esfera para hacerlo. Respecto a la tarea 1, esta tarea asume que usted tiene elementos en el tablero con los cuales la pelota va a interactuar.

Apariencia (1.5 puntos)

Usted tiene que darle color o textura a sus objetos.

- Usted tendrá 0.5 puntos si todos los objetos tienen un color diferente.
- Usted tendrá 1 punto si además del color, el tablero tiene textura.
- Usted tendrá 1.5 puntos si, además de color, el tablero y sus objetos utilizan texturas (no los decorativos, sino los que son parte del tablero y con los que interactúa la bola).

Simulación Física (2.5 puntos)

Usted utilizará la biblioteca **pymunk** para modelar el comportamiento de una bola de acero en el tablero. Al presionar la barra de espacio, una pelota saldrá lanzada desde un costado de su tablero, y debido a la fuerza de gravedad, tenderá a caer en el tablero, donde usted podrá golpearla con las paletas o *flippers* para seguir jugando. Si la pelota llega hasta el fondo del tablero, el juego ha terminado (*GAME OVER*).

- Usted tendrá los 2.5 puntos si hay una simulación física que sea visible en la aplicación y que funcione adecuadamente al menos durante 15 segundos mientras la pelota esté en el tablero y se pueda golpear con los *flippers* e interactuar con los objetos.
- Si la pelota se sale del tablero, no tendrá puntaje.
- Si la pelota interactúa solo con los *flippers* pero no con los otros objetos del tablero, tendrá 1.5 puntos.

Nota: **pymunk** es un motor de simulación en 2D. Esto quiere decir que, si bien usted grafica el mundo en 3D, la simulación se realiza en un plano donde se desplaza la pelota. Puede ver su documentación y ejemplos en <http://www.pymunk.org/en/latest/examples.html> De hecho, tiene un ejemplo de *flipper* (pero no le diga al profe...).

Iluminación (2 puntos)

Usted implementará el *modelo de iluminación de Phong*. Para ello, debe considerar al menos una fuente de luz que puede ser direccional, puntual o tipo *spotlight*.

- Usted tendrá un 0.5 puntos si implementa la luz indicadas.
- Usted tendrá 1 punto si además los objetos tienen propiedades materiales diferentes, puesto que, por ejemplo, la bola es metálica, por lo que se espera que presente reflejos especulares.
- Usted tendrá 1.5 puntos si agrega una fuente de luz adicional en alguna parte del tablero (sugerencia: la pelota, al chocar con algún objeto, hace que este "emita" luz).
- Usted tendrá los 2 puntos si agrega una segunda fuente de luz direccional, puntual o tipo spotlight, pero cuya configuración (posición y color) sea distinta a la de la primera fuente (por ej., piense en luces de colores en distintos lugares del salón).

¿Cómo hacer la tarea?

1. Agregue a su grafo de escena un objeto que represente a la pelota. En los assets del curso hay un archivo *sphere.off* que podría serle útil.
2. Implemente lo pedido en **Apariencia**.
3. Implemente los primeros dos aspectos de **Iluminación**: la luz del escenario y las propiedades de material. Así ya tendrá un 4.
4. Implemente la simulación física. Para ello, deberá construir un mundo en 2D en Pymunk. Este mundo tendrá una gravedad distinta a la típica, puesto que, si bien la pelota caerá en ese mundo, no lo hará en caída libre, ya que el tablero real está inclinado.
 - a. Primero preócupese de que la bola se pueda mover dentro del tablero, **sin chocar** con los otros objetos. Su primer objetivo es tener un mundo con una pelota que se mueve dentro de los límites del tablero. Para ello, al presionar la tecla de espacio, la pelota comenzará a caer desde una posición arbitraria en el tablero.
 - b. Utilice un *CollisionHandler* (gestor de colisiones) de **pymunk** para detectar cuando la pelota choca con la parte de abajo del tablero, y así poder detectar que el juego ha terminado. En ese caso, se puede presionar la tecla espacio de nuevo para lanzar otra pelota.
 - c. Agregue a su mundo 2D las siluetas de los *flippers* vistas desde arriba. No tienen que ser sus siluetas exactas, pueden ser aproximaciones. Una manera de hacerlo es utilizar la función **projected** de **trimesh**:
<https://trimesh.org/trimesh.path.polygons.html#trimesh.path.polygons.projected>
 - d. Decida qué hacer con los *flippers*: puede descartar la implementación de movimiento de la tarea 1, y crear un nuevo comportamiento en **pymunk**, donde usted manualmente especifique la rotación de cada paleta o bien les puede aplicar una fuerza (recuerde agregar una restricción para que tenga un límite de movimiento); también puede mantener su implementación y

tener un objeto al que no le afectan las fuerzas, y al que usted le actualiza su rotación manualmente en función de su propio código.

- e. Con lo anterior, los *flippers* debiesen poder interactuar bien con la pelota. Ahora agregue la interacción con los otros objetos. A diferencia de cada *flipper*, esos objetos están fijos y no rotan ni se desplazan debido a las interacciones (a menos que usted decida lo contrario).
 - f. Utilice un *CollisionHandler* para detectar cuando la pelota choca con un objeto y lo prenda. La iluminación dura una fracción de segundo.
5. Implemente lo restante para tener nota 7.

Ejecución

Suba los archivos [tarea2.py](#), [vertex_program.glsl](#) y [fragment_program.glsl](#) a U-Cursos dentro de un archivo **tarea2.zip**. Su proyecto se ejecutará de la siguiente manera en la carpeta raíz del repositorio del curso:

```
$ conda activate grafica
$ unzip tarea2.zip
$ python tarea2.py
```

Si el programa se cae o la ventana no despliega un *flipper*, la nota es 1. **No habrá excepciones.**

Fecha de entrega

7 de junio de 2024, 23:59 Hrs. No entregue en el último minuto, pues debido a motivos de carga es posible que U-Cursos no logre subir la tarea a tiempo.

No habrá plazo adicional, ni para subir tareas que no se alcanzaron a subir al sistema ni para dar el fin de semana.